

# İki Boyutta Hareket

Ham bilgi notu — yatay atış, eğik atış ve düşey atış; grafik yorumu ve hesaplar; 45 soruluk çalışma fasikülü

|                 |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | AYT · Fizik                                                                                                                                                                                   |
| Konu            | İki Boyutta Hareket                                                                                                                                                                           |
| Kazanımlar      | 11.1.4.1 — Atış hareketlerini bileşenlerine ayırarak çözümler. 11.1.4.2 — Yatay atışta menzil ve uçuş süresini hesaplar. 11.1.4.3 — Eğik atışta maksimum yükseklik ve menzili hesaplar.       |
| Bu notta ne var | Bağımsız hareket ilkesi, yatay atış, eğik atış, düşey atış, uçuş süresi, menzil, maksimum yükseklik, atış açısının etkisi, hız vektörünün yörünge boyunca değişimi, 45 analiz sorusu          |
| Nasıl çalışılır | Bu konunun tamamı <b>tek bir cümleden</b> çıkar: <b>yatay ve düşey hareket birbirinden bağımsızdır</b> . Yatayda sabit hız, düşeyde serbest düşme vardır. Her soruyu iki sütuna ayırarak çöz. |

## İÇİNDEKİLER

- 1 Bağımsız Hareket İlkesi
- 2 Yatay Atış
- 3 Eğik Atış
- 4 Düşey Atış ve Serbest Düşme
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

## 1

## Bağımsız Hareket İlkesi

**Bağımsız hareket ilkesi:** İki boyutlu bir harekette **yatay ve düşey hareketler birbirini hiç etkilemez**. Yatayda hiçbir kuvvet olmadığı için hız **sabittir**; düşeyde yalnızca yer çekimi vardır, bu yüzden hareket **serbest düşmedir**.

Şema 1 — Bir atışta iki ayrı hareket

| YATAY hareket                                                                                                                                                                                                                  | Ortak nokta                                                                                                                                                                          | DÜŞEY hareket                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Etki eden kuvvet <b>yok</b></li> <li>İvme <b>sıfır</b></li> <li>Hız <b>sabit</b> (<math>v_x</math> değişmez)</li> <li><math>x = v_x \cdot t</math></li> <li>Menzili belirler</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zaman ikisinde de <b>aynıdır</b></li> <li>İkisi birbirini <b>etkilemez</b></li> <li>Bileşke hız: <math>\sqrt{v_x^2 + v_y^2}</math></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Etki eden kuvvet <b>yer çekimi</b></li> <li>İvme <math>g = 10 \text{ m/s}^2</math></li> <li>Hız <b>sürekli değişir</b></li> <li><math>h = g \cdot t^2 / 2</math> (serbest düşmede)</li> <li>Uçuş süresini belirler</li> </ul> |

Bu iki sütun, atış sorularının tamamını çözer. Soruda ne sorulursa sorulsun, önce **hangi sütuna ait olduğunu** belirle.

### DİKKAT — Klasik Deney: Aynı Anda Düşerler

Aynı yükseklikten **biri serbest bırakılan**, diğeri **yatay olarak fırlatılan** iki cisim **aynı anda** yere düşer. Nedeni, yatay hızın düşey hareketi hiç etkilememesidir. Fırlatılan cisim daha uzağa düşer ama **daha geç düşmez**. Bu deney, bağımsız hareket ilkesinin en açık kanıtıdır.

## 2

## Yatay Atış

#### YATAY ATIŞ BAĞINTILARI

$$\text{Uçuş süresi: } t = \sqrt{2h / g}$$

$$\text{Menzil: } x = v_0 \cdot t$$

$$\text{Düşey hız: } v_y = g \cdot t$$

$$\text{Bileşke hız: } v = \sqrt{v_0^2 + v_y^2}$$

**h**

Atıldığı **yükseklik**

**$v_0$**

**Yatay** ilk hız — hiç değişmez

**Uçuş süresi**

**Yalnızca yüksekliğe** bağlıdır; ilk hızdan bağımsızdır

**Menzil**

Hem ilk hıza hem yüksekliğe bağlıdır

**Uçuş süresi ilk hıza bağlı değildir.** İki cisim aynı yükseklikten farklı yatay hızlarla atılsa bile **aynı anda** yere düşer; yalnızca **düşükleri uzaklık** farklı olur.

**YATAY ATIŞ HESABI**

**80 m** yükseklikten yatay olarak **15 m/s** hızla atılan cismin uçuş süresini, menzilini ve yere çarpma hızını bulunuz. ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )

1. **Uçuş süresi düşey hareketten** bulunur:  $h = g \cdot t^2 / 2 \rightarrow 80 = 10 \cdot t^2 / 2$ .
2.  $80 = 5t^2 \rightarrow t^2 = 16 \rightarrow t = 4$  saniye.
3. **Menzil yatay hareketten**:  $x = v_0 \cdot t = 15 \cdot 4 = 60$  metre.
4. **Düşey hız**:  $v_y = g \cdot t = 10 \cdot 4 = 40 \text{ m/s}$ .
5. **Bileşke (çarpma) hız**:  $v = \sqrt{(15^2 + 40^2)} = \sqrt{(225 + 1600)} = \sqrt{1825} \approx 42,7 \text{ m/s}$ .

Cisim **4 saniyede** yere düşer, **60 metre** uzağa gider ve yaklaşık **42,7 m/s** hızla çarpar.

Şema 2 — Yatay atışta hız bileşenleri



**Yatay hız düz bir çizgidir** (değişmez); **düşey hız orijinden çıkan doğrudur** ( $g$  ile artar). Bileşke hız, ikisinin karesel toplamıdır ve giderek **düşeye yaklaşır**.

**3****Eğik Atış****EĞİK ATIŞ BAĞINTILARI**

İlk hız bileşenleri:  $v_x = v_0 \cdot \cos \alpha$ ,  $v_{0y} = v_0 \cdot \sin \alpha$

Çıkış süresi:  $t_{\text{çıkış}} = v_0 \cdot \sin \alpha / g$

Toplam uçuş süresi:  $T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin \alpha / g$

Maksimum yükseklik:  $h = (v_0 \cdot \sin \alpha)^2 / (2g)$

Menzil:  $R = v_0^2 \cdot \sin 2\alpha / g$

$\alpha$

Atış açısı (yatayla)

**Tepe noktasında**

$v_y = 0$ 'dır ama  $v_x$  **sıfır değildir**

**Simetri**

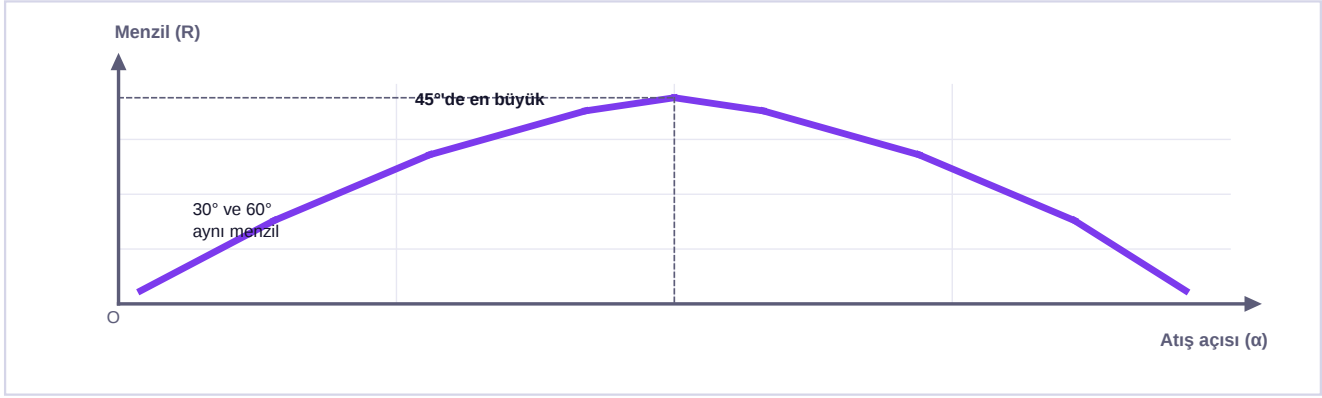
**Çıkış süresi = iniş süresi**; aynı yükseklikte hızlar eşittir

**En büyük menzil**

$\alpha = 45^\circ$  için elde edilir

**Tepe noktasında hız sıfır değildir.** Yalnızca düşey bileşen sıfırdır; cisim orada  $v_0 \cdot \cos \alpha$  hızıyla yatay olarak hareket etmeyi sürdürür. Bu, en çok yanlış bilinen noktadır.

## Şema 3 — Atış açısının menzile etkisi



Menzil  $\sin 2\alpha$  ile orantılıdır. **45°'de en büyüktür** çünkü  $\sin 90^\circ = 1$ 'dir. Ayrıca **toplamları 90° olan açılar aynı menzili verir**: 30° ile 60°, 20° ile 70° gibi. Ama yükseklikleri ve uçuş süreleri farklıdır.

## EĞİK ATIŞ HESABI

Yatayla **30°** açı yapacak biçimde **40 m/s** hızla atılan bir cismin maksimum yüksekliğini, uçuş süresini ve menzilini bulunuz. ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )

- Bileşenler:**  $v_x = 40 \cdot \cos 30^\circ = 40 \cdot (\sqrt{3}/2) = 20\sqrt{3} \text{ m/s}$ ;  $v_{0y} = 40 \cdot \sin 30^\circ = 40 \cdot 0,5 = 20 \text{ m/s}$ .
- Çıkış süresi:**  $t = v_{0y}/g = 20/10 = 2 \text{ s}$ . Toplam uçuş:  **$T = 4 \text{ s}$** .
- Maksimum yükseklik:**  $h = v_{0y}^2/(2g) = 400/20 = 20 \text{ metre}$ .
- Menzil:**  $R = v_x \cdot T = 20\sqrt{3} \cdot 4 \approx 20 \cdot 1,73 \cdot 4 = 138,4 \text{ metre}$ .

Cisim **20 m** yükselir, havada **4 saniye** kalır ve yaklaşık **138 metre** uzağa düşer.

## TUZAK — Tepe Noktasında İvme Sıfır Değildir

Tepe noktasında **hız sıfır değildir** (yatay bileşen sürüyor) ve **ivme kesinlikle sıfır değildir**. İvme, uçuşun **her anında  $g = 10 \text{ m/s}^2$  olup aşağı yönlüdür**. Cisim tepede bir an duruyor gibi görünse bile yer çekimi kesintisiz etki eder. "Tepede ivme sıfırdır" ifadesi, bu konudaki en yaygın yanlış anlamadır.

## DR. KOÇ TAKTİĞİ — Simetriden Yararlan

Eğik atış **tam simetriktir**: çıkış süresi = iniş süresi, çıkışta ve inişte **aynı yükseklikteki hızların büyüklüğü eşittir** (yönleri farklı), atış açısı ile çarpma açısı **eşittir**. Bir soruda çıkış verileri veriliyorsa, iniş verilerini hesap yapmadan yazabilirsin. Bu, çözüm süresini yarıya indirir.

## 4

## Düşey Atış ve Serbest Düşme

| Hareket           | İlk hız      | Bağıntılar                                                                          |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Serbest düşme     | $v_0 = 0$    | $v = g \cdot t$ ; $h = g \cdot t^2/2$ ; $v^2 = 2 \cdot g \cdot h$                   |
| Düşey aşağı atış  | $v_0$ aşağı  | $v = v_0 + g \cdot t$ ; $h = v_0 \cdot t + g \cdot t^2/2$                           |
| Düşey yukarı atış | $v_0$ yukarı | $v = v_0 - g \cdot t$ ; $h = v_0 \cdot t - g \cdot t^2/2$ ; $h_{\max} = v_0^2/(2g)$ |

- Serbest düşmede ivme kütleden bağımsızdır**; hava direnci yoksa tüy ile çekiç aynı anda düşer.
- İlk hızsız serbest düşmede **ardışık eşit zaman aralıklarında alınan yollar 1 : 3 : 5 : 7 ...** oranındadır.
- Yukarı atılan bir cisim, **atıldığı noktaya aynı büyüklükte hızla** geri döner; yönü zıttır.
- Hava direnci varsa** cisim bir süre sonra **limit hıza** ulaşır ve sabit hızla düşer; paraşütün çalışma ilkesi budur.

## EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- **Yatay ve düşey hareket birbirinden bağımsızdır.**
- Yatayda **hız sabit**, düşeyde **ivme g**'dir.
- **Zaman iki hareket için de ortaktır.**
- Yatay atışta **uçuş süresi yalnızca yüksekliğe** bağlıdır.
- Aynı yükseklikten atılan cisimler **aynı anda** yere düşer.
- Eğik atışta **tepede  $v_y = 0$** , ama  **$v_x \neq 0$  ve ivme = g**'dir.
- **$T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin \alpha / g$ ,  $h = (v_0 \cdot \sin \alpha)^2 / (2g)$ ,  $R = v_0^2 \cdot \sin 2\alpha / g$ .**
- **En büyük menzil  $45^\circ$ 'dedir; toplamı  $90^\circ$  olan açılar aynı menzili verir.**
- Eğik atış **simetrik**ti: çıkış ve iniş süreleri, hızları ve açıları eşittir.
- Serbest düşmede ardışık yollar **1 : 3 : 5 : 7** oranındadır.
- **Hava direnci varsa limit hıza** ulaşılır.

5

## Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde her soruyu **iki sütuna** böl: solda yatay, sağda düşey. Verilenleri ilgili sütuna yaz, sonra hangi sütunun sorulduğunu belirle. Bu alışkanlık, atış sorularında hata yapma ihtimalini neredeyse sıfırlar.

1. Bağımsız hareket ilkesini tanımlayınız.

---

---

2. Atış hareketlerinde yatay ve düşey hareketin özelliklerini karşılaştırınız.

---

---

3. İki hareketin ortak olan tek büyüklüğünü yazınız.

---

---

4. Aynı yükseklikten biri bırakılan, biri yatay atılan cisimlerin düşme sürelerini karşılaştırınız.

---

---

5. Bu sonucun bağımsız hareket ilkesiyle ilişkisini açıklayınız.

---

---

6. Yatay atışta uçuş süresi bağıntısını yazınız.

---

---

7. Yatay atışta uçuş süresinin ilk hızdan bağımsız olmasının nedenini açıklayınız.

---

---

8. Yatay atışta menzil bağıntısını yazınız.

---

---

9. 80 m yükseklikten 15 m/s ile yatay atılan cismin uçuş süresini bulunuz.

---

---

10. Aynı cismin menzilini bulunuz.

---

---

11. Aynı cismin yere çarpma hızını bulunuz.

---

---

12. Yatay atışta yatay hız-zaman grafiğinin biçimini ve nedenini yazınız.

---

---

13. Yatay atışta düşey hız-zaman grafiğinin biçimini ve eğiminin anlamını yazınız.

---

---

14. Yatay atışta yörüngenin biçimini yazınız.

---

---

15. Eğik atışta ilk hızın bileşenlerini yazınız.

---

---

16. Eğik atışta çıkış süresi bağıntısını yazınız.

---

---

17. Eğik atışta toplam uçuş süresi bağıntısını yazınız.

---

---

18. Eğik atışta maksimum yükseklik bağıntısını yazınız.

---

---

19. Eğik atışta menzil bağıntısını yazınız.

---

---

20. 40 m/s hızla  $30^\circ$  açıyla atılan cismin hız bileşenlerini bulunuz.

---

---

21. Aynı cismin maksimum yüksekliğini bulunuz.

---

---

22. Aynı cismin toplam uçuş süresini bulunuz.

---

---

23. Aynı cismin menzilini bulunuz.

---

---

24. Eğik atışta tepe noktasında hızın sıfır olup olmadığını gerekçesiyle yazınız.

---

---

25. Eğik atışta tepe noktasında ivmenin değerini ve yönünü yazınız.

---

---

26. 'Tepe noktasında ivme sıfırdır' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

---

---

27. Menzilin en büyük olduğu atış açısını ve nedenini yazınız.

---

---

28. Toplamları  $90^\circ$  olan iki açının menzilleri hakkında ne söylenir?

---

---

29.  $30^\circ$  ve  $60^\circ$  ile atılan cisimlerin maksimum yüksekliklerini karşılaştırınız.

---

---

30.  $30^\circ$  ve  $60^\circ$  ile atılan cisimlerin uçuş sürelerini karşılaştırınız.

---

---

31. Eğik atışın simetri özelliklerini üç maddede yazınız.

---

---

32. Atış açısı ile çarpma açısı arasındaki ilişkiyi yazınız.

---

---

33. Aynı yükseklikte çıkış ve iniş hızlarını karşılaştırınız.

---

---

34. Serbest düşme bağıntılarını yazınız.

---

---

35. Düşey yukarı atışta maksimum yükseklik bağıntısını yazınız.

---

---



36. Yukarı atılan bir cismin atıldığı noktaya dönerken hızı hakkında ne söylenir?

---

---

37. Serbest düşmede ivmenin kütleden bağımsız olmasını açıklayınız.

---

---

38. Serbest düşmede ardışık eşit zamanlarda alınan yolların oranını yazınız.

---

---

39. Ay'da tüy ile çekicin aynı anda düşmesinin nedenini açıklayınız.

---

---

40. Hava direncinin bulunduğu ortamda düşen cismin hızının nasıl değiştiğini açıklayınız.

---

---

41. Limit hız kavramını tanımlayınız.

---

---

42. Paraşütün çalışma ilkesini limit hızla açıklayınız.

---

---

43. Bir uçaktan bırakılan yardım paketinin uçağın altına değil ilerisine düşmesini açıklayınız.

---

---

44. Yatay atışta bileşke hızın zamanla nasıl değiştiğini açıklayınız.

---

---

45. Eğik atışta hız vektörünün yörünge boyunca yönünü nasıl değiştirdiğini açıklayınız.

---

---

## 6

## Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. İki boyutlu bir harekette **yatay ve düşey hareketler birbirini hiç etkilemez**; her biri ayrı ayrı incelenebilir.
2. **Yatayda** kuvvet yoktur, ivme sıfırdır, hız sabittir. **Düşeyde** yer çekimi vardır, ivme g'dir, hız sürekli değişir.
3. **Zamandır**. Her iki hareket de aynı süre boyunca gerçekleşir.
4. **Aynı anda** yere düşerler. Yatay hız, düşey hareketi hiç etkilemez.
5. Düşme süresini yalnızca **düşey hareket** belirler. Yatay hızın varlığı ya da büyüklüğü düşey harekete karışmadığı için süre değişmez.
6.  $t = \sqrt{2h / g}$ .
7. Bağıntıda **yalnızca h ve g** vardır. İlk hız yatay yöndedir ve düşey hareketin denkleminde hiç girmez.
8.  $x = v_0 \cdot t$  (t, düşey hareketten bulunan uçuş süresidir).
9.  $80 = 10 \cdot t^2 / 2 \rightarrow t^2 = 16 \rightarrow t = 4 \text{ s}$ .
10.  $x = 15 \cdot 4 = 60 \text{ m}$ .
11.  $v_y = 10 \cdot 4 = 40 \text{ m/s}$ .  $v = \sqrt{15^2 + 40^2} = \sqrt{1825} \approx 42,7 \text{ m/s}$ .
12. **Yatay bir doğrudur** (sabit). Yatay yönde kuvvet olmadığı için hız değişmez.
13. **Orijinden çıkan bir doğrudur**. Eğimi **yer çekimi ivmesi g'yi** verir.
14. **Paraboldür**. Yatayda düzgün, düşeyde ivmeli hareketin birleşimi parabolik bir yörünge oluşturur.
15.  $v_x = v_0 \cdot \cos \alpha$  (sabit) ve  $v_{0y} = v_0 \cdot \sin \alpha$  (g ile değişir).
16.  $t_{\text{çıkış}} = v_0 \cdot \sin \alpha / g$ .
17.  $T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin \alpha / g$  (çıkış süresinin iki katı).
18.  $h = (v_0 \cdot \sin \alpha)^2 / (2g)$ .
19.  $R = v_0^2 \cdot \sin 2\alpha / g$ .
20.  $v_x = 40 \cdot \cos 30^\circ = 20\sqrt{3} \text{ m/s}$ ;  $v_{0y} = 40 \cdot \sin 30^\circ = 20 \text{ m/s}$ .
21.  $h = 20^2 / (2 \cdot 10) = 400 / 20 = 20 \text{ m}$ .
22.  $t_{\text{çıkış}} = 20 / 10 = 2 \text{ s} \rightarrow T = 4 \text{ s}$ .
23.  $R = 20\sqrt{3} \cdot 4 \approx 138,4 \text{ m}$ .
24. **Sıfır değildir**. Yalnızca **düşey bileşen ( $v_y$ ) sıfırdır**; cisim tepede  $v_0 \cdot \cos \alpha$  hızıyla yatay olarak hareket etmeyi sürdürür.
25. İvme  $g = 10 \text{ m/s}^2$ 'dir ve **aşağı yönlüdür**. Uçuşun her anında aynıdır.
26. İvme uçuş boyunca **hiç değişmez** ve tepe noktasında da g'dir. Sıfır olan şey **düşey hız bileşenidir**, ivme değil.
27.  $45^\circ$ . Menzil  $\sin 2\alpha$  ile orantılıdır;  $2\alpha = 90^\circ$  olduğunda  $\sin$  değeri en büyük (1) olur.
28. **Menzilleri eşittir**.  $\sin 2\alpha$  değerleri aynı çıkar (örneğin  $\sin 60^\circ = \sin 120^\circ$ ).
29.  $60^\circ$  ile atılanın **yüksekliği daha büyüktür**; çünkü  $\sin 60^\circ > \sin 30^\circ$  olduğundan düşey hız bileşeni daha büyüktür.
30.  $60^\circ$  ile atılanın **uçuş süresi daha uzundur**; uçuş süresi de  $\sin \alpha$  ile orantılıdır.
31. **1) Çıkış süresi = iniş süresi. 2) Aynı yükseklikte hızların büyüklükleri eşittir. 3) Atış açısı = çarpma açısı.**
32. **Eşittir**. Cisim atıldığı açının aynısıyla, yatayla aynı açıyı yaparak yere çarpar (aynı düzeye dönüyorsa).
33. **Büyüklükleri eşittir**, yönleri farklıdır. Çıkışta yukarı, inişte aşağı bileşenlidir.
34.  $v = g \cdot t$ ,  $h = g \cdot t^2 / 2$ ,  $v^2 = 2 \cdot g \cdot h$ .
35.  $h_{\text{max}} = v_0^2 / (2g)$ .
36. **Atıldığı hızla aynı büyüklükte ama zıt yönde döner** (hava direnci yoksa).
37. Kütle arttıkça ağırlık ( $F = m \cdot g$ ) artar ama ivmelenecek kütle de aynı oranda artar.  $a = F/m = m \cdot g/m = g$  olduğu için kütle **sadeleşir**.
38. **1 : 3 : 5 : 7 : ...** (ardışık tek sayılar) oranındadır.
39. Ay'da **atmosfer yoktur**, dolayısıyla **hava direnci yoktur**. Serbest düşmede ivme kütleden bağımsız olduğu için ikisi aynı anda düşer.

40. Hız arttıkça hava direnci de artar. Direnç ağırlığa eşitlendiğinde **net kuvvet sıfırlanır**, ivme sıfır olur ve cisim **sabit hızla** düşmeye başlar.
41. Hava direncinin ağırlığa eşitlendiği andaki, artık **değişmeyen sabit hızdır**.
42. Paraşüt açıldığında **temas yüzeyi büyür**, hava direnci çok artar. Direnç ağırlığı hemen aşar, hız hızla düşer ve **düşük bir limit hızda** sabitlenir; iniş güvenli olur.
43. Paket bırakıldığı anda uçağın **yatay hızına sahiptir** ve bu hız düşme boyunca korunur. Bu yüzden düşerken de ileri gider ve uçağın **ilerisine** düşer (uçak da aynı hızla gittiği için tam altına düşmüş gibi görünür).
44. **Sürekli artar**. Yatay bileşen sabit kalırken düşey bileşen  $g$  ile büyüdüğü için bileşke  $\sqrt{v_x^2 + v_y^2}$  giderek büyür ve yön giderek **düşeye yaklaşır**.
45. Çıkışta **yukarı ve ileri** yönlüdür; yükseldikçe düşey bileşen azalır ve tepede **tam yatay** olur; inerken **aşağı ve ileri** yönlenir. Büyüklüğü önce azalır, tepede en küçük olur, sonra artar.